เอกสารใบงานปฏิบัติการ (LABORATORY WORKSHEET)

รายวิชาเพิ่มเติม: ปัญญาประดิษฐ์บนระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Artificial Intelligence) | depa & KT-Edu Platform

หน่วยปฏิบัติการที่ 2

ใบงานปฏิบัติการที่ 2: สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบมอดูล (Modular Brick) และการควบคุมฮาร์ดแวร์พื้นฐาน

Modular 'Brick' Architecture & Hardware I/O Control

ระยะเวลาปฏิบัติการ: **60 นาที** สคริปต์อ้างอิง: `code_examples/chapter02/brick_runner.py` คะแนนเต็ม: **10 คะแนน**

ชื่อ-นามสกุล:	**เลขที่:**	**ชั้น:** ม. .....
รหัสประจำตัว:	**กลุ่มที่:**	**วันที่:** ...../...../.....

1. สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

- เข้าใจหลักการทำงานของสถาปัตยกรรม Modular Brick และการสื่อสารระหว่างโปรเซสเซอร์ (IPC)
- สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมแผงไฟ LED Matrix 8x13 บนบอร์ด Arduino UNO Q ได้อย่างถูกต้อง
- สามารถต่อวงจรและเขียนโปรแกรมตรวจจับสวิตช์ปุ่มกด (Active-Low) พร้อมอัลกอริทึม Software Debouncing ได้อย่างแม่นยำ

2. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ (Equipment & Tools)

- บอร์ดพัฒนา Arduino UNO Q
- โมดูลสวิตช์ปุ่มกด (Push Button) พร้อมตัวต้านทาน Pull-up / Pull-down
- โมดูลรีเลย์ขับโหลด (Relay Module) และไฟแสดงสถานะ LED
- ไฟล์สคริปต์ brick_runner.py

3. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการ (Laboratory Procedures)

1. ศึกษาโครงสร้างคลาส Custom Brick: เปิดไฟล์ brick_runner.py ศึกษาการสืบทอดคลาสของ Arduino App Lab และการจัดระเบียบเมธอด _init_, setup และ loop

2. การเขียนคำสั่งควบคุมหน้าจอแสดงผล LED Matrix: ทดสอบการส่งเฟรมภาพไอคอน READY, AI_ACTIVE และ WARNING ขึ้นแสดงผลบน LED Matrix สังเกตการตอบสนองและความสว่าง

3. การตรวจจับสัญญาณปุ่มกดและการขับรีเลย์: ต่อสวิตช์ปุ่มกดเข้ากับพินที่กำหนด รันสคริปต์ทดสอบการกดสลับสถานะ (Toggle) ตรวจสอบการทำงานของฟังก์ชัน Debounce เพื่อป้องกันสัญญาณเด้ง

4. ตารางบันทึกผลการปฏิบัติการและการสังเกตการณ์ (Data & Results)

สถานะการทดสอบ	การกระทำ (Input)	การแสดงผล LED Matrix	สถานะ Relay / LED
โหมดเริ่มต้น (Default)	เปิดสคริปต์ทำงานครั้งแรก		
กดปุ่มครั้งที่ 1	กดและปล่อยปุ่ม USER_BTN		
กดปุ่มครั้งที่ 2	กดและปล่อยปุ่ม USER_BTN		
กดปุ่มรัวๆ (Bounce Test)	กดปุ่มติดต่อกันอย่างรวดเร็ว 5 ครั้ง		

5. คำถามท้ายบทปฏิบัติการเพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Questions)

1. เพราะเหตุใดสถาปัตยกรรม Modular Brick จึงแยกส่วนการทำงานของโมดูลฮาร์ดแวร์ออกจากโมดูลประมวลผล AI?

2. อธิบายหลักการของ Software Debouncing และหากไม่มีขั้นตอนนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบคัดแยกชิ้นงานอย่างไร?

3. อธิบายการทำงานร่วมกันระหว่างโพรเซสเซอร์ MPU (Linux) และ MCU (ARM Cortex-M4) ในการสั่งงานฮาร์ดแวร์

เกณฑ์การประเมินรูบริก (Rubrics 10 คะแนน):

- การต่อวงจรปุ่มกดและอุปกรณ์ขับโหลดถูกต้องปลอดภัย **3 คะแนน**
- การทำงานของโปรแกรม brick_runner.py และการควบคุม Matrix **4 คะแนน**
- การทดสอบ Debounce และการวิเคราะห์คำถามท้ายใบงาน **3 คะแนน**

คะแนนที่ได้

..... / 10

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(.....) ครูผู้สอน